

01 지구계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지구계를 이루는 구성 요소는 지권, 수권, 기권, 외권, 자기권이다.
- ② 지구에 사는 생물을 제외한 지구 환경을 뜻한다.
- ③ 달과 태양은 지구계에 포함되지 않는다.
- ④ 하나의 구성 요소가 변해도 전체는 변하지 않는다.
- ⑤ 각 요소들이 상호작용하며 다양한 자연 현상이 일어난다.

02 다음은 지구계를 이루는 각 권의 예를 나타낸 것이다.

보기

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ㄱ. 고래 | ㄴ. 빙하 | ㄷ. 바다 | ㄹ. 토양 |
| ㅁ. 사람 | ㅂ. 지각 | ㅅ. 대기 | ㅇ. 달 |

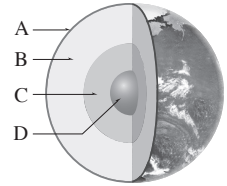
각 권의 예를 보기에서 골라 옳게 짝 지은 것은?

- ① 기권 - ㄹ, ㅇ ② 수권 - ㄱ, ㄷ
- ③ 지권 - ㄴ, ㅂ ④ 생물권 - ㄱ, ㅁ
- ⑤ 외권 - ㅅ, ㅇ

03 지구 내부 구조를 알아보는 방법 중 지구의 가장 깊은 곳에 대한 정보를 알아낼 수 있는 간접적인 방법은?

- ① 직접 땅을 파 보는 방법
- ② 화산 분출물을 조사하는 방법
- ③ 날씨의 변화를 조사하는 방법
- ④ 지각 속의 시료를 채취해 보는 방법
- ⑤ 지구 내부를 통과한 지진파를 조사하는 방법

04 오른쪽 그림은 지구 내부 구조를 나타낸 것이다. 가장 큰 부피를 차지하는 층과, 유일하게 액체 상태인 층을 순서대로 옳게 짝 지은 것은?



- ① A, B ② A, C
- ③ B, B ④ B, C
- ⑤ C, D

05 지구 내부 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내핵은 지구 전체 부피의 약 80 %를 차지한다.
- ② 해양 지각이 대륙 지각보다 두께가 두껍다.
- ③ 지각은 고체 상태, 맨틀과 외핵은 액체 상태이다.
- ④ 외핵은 맨틀보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.
- ⑤ 지각과 맨틀은 사이에 경계면이 없이 동일한 물질로 되어 있다.

06 광물을 구별하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 자석을 가까이 대 보았다.
- ② 광물끼리 서로 긁어 보았다.
- ③ 묶은 염산을 떨어뜨려 보았다.
- ④ 눈금실린더로 부피를 측정하였다.
- ⑤ 조흔판에 곁어서 광물 가루의 색을 관찰하였다.

07 방해석, 금, 황철석, 석영이 섞여 있을 때 금을 찾으려고 한다. 이때 이용할 수 있는 광물의 성질을 보기에서 모두 고른 것은?

보기
 ㄱ. 자성 ㄴ. 굳기 ㄷ. 조흔색
 ㄹ. 염산 반응 ㅁ. 겉보기 색

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

08 화강암과 현무암을 옳게 비교한 것은?

	구분	화강암	현무암
①	색	어둡다	밝다
②	광물 결정의 크기	크다	작다
③	마그마의 냉각 속도	빠르다	느리다
④	생성되는 장소	지표 부근	지하 깊은 곳
⑤	암석의 분류	화산암	심성암

09 다음과 같은 특징을 볼 수 있는 암석끼리 옳게 짝 지은 것은?

층리 화석

- ① 역암, 사암, 규암
 ② 역암, 이암, 안산암
 ③ 이암, 사암, 석회암
 ④ 석회암, 응회암, 현무암
 ⑤ 편마암, 석회암, 응회암

[10~11] 다음은 암석의 특징을 설명한 것이다.

- (가) 마그마가 식어 굳어져서 생성된다.
 (나) 과거에 살던 생물의 몸체나 흔적이 나타난다.
 (다) 알갱이의 크기나 색이 다른 층이 여러 겹으로 나타난다.
 (라) 암석이 큰 압력을 받으면 압력의 수직 방향으로 줄무늬가 생긴다.
 (마) 암석을 이루는 광물이 압력과 열을 받아 성질이 변하거나 결정의 크기가 커진다.

10 암석의 종류와 위에서 설명하는 암석의 특징을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 화성암 - (가), (나) ② 퇴적암 - (나), (다)
 ③ 퇴적암 - (라), (마) ④ 변성암 - (가), (마)
 ⑤ 변성암 - (다), (라)

11 (마)와 같은 과정으로 만들어진 암석으로만 옳게 짝 지은 것은?

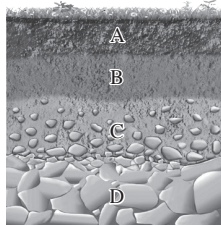
- ① 대리암, 현무암 ② 석회암, 화강암
 ③ 화강암, 현무암 ④ 편마암, 현무암
 ⑤ 규암, 대리암

12 풍화에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
 ㄱ. 암석이 잘게 부서지거나 성질이 변하는 현상이다.
 ㄴ. 풍화는 물과 공기에 의해서만 일어난다.
 ㄷ. 암석의 틈 사이에 스며든 물이 얼 때 부피가 줄어들며 암석이 부서진다.
 ㄹ. 이산화 탄소가 녹은 지하수나 빗물이 암석을 녹이는 것도 풍화 작용에 속한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

13 오른쪽 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 돌 조각이나 모래 등으로 이루어진 층이다.
- ② B는 식물이 자라기에 가장 적합한 층이다.
- ③ C는 B에서 내려온 물질이 쌓여서 만들어졌다.
- ④ D는 가장 나중에 만들어진 층이다.
- ⑤ 그림과 같은 토양은 D가 매우 오랜 시간에 걸쳐 풍화되어 만들어진단.

14 대륙 이동설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베게너는 대륙을 이동시키는 힘을 잘 설명하였다.
- ② 대서양의 양쪽에 있는 대륙의 해안선 모양이 일치한다.
- ③ 약 3억 3500만 년 전에는 판게아라는 하나의 대륙만 존재하였다.
- ④ 대륙이 끊임없이 분리되고 이동하여 현재의 대륙 분포를 이루었다.
- ⑤ 여러 대륙에 남아 있는 빙하의 흔적을 이어 보면 대륙이 한곳으로 모인다.

15 지진대와 화산대에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 지진대와 화산대는 대체로 일치한다.
- ② 지진대와 화산대는 판의 경계와 거의 일치한다.
- ③ 지진이 발생하는 곳에서는 반드시 화산 활동이 일어난다.
- ④ 화산 활동이 가장 활발하게 일어나는 곳은 태평양 가장자리이다.
- ⑤ 지진과 화산 활동은 주로 대륙과 해양의 중앙부에서 활발하게 일어난다.

서술형

16 다음은 지각의 구성 물질에 대한 설명이다.

암석을 이루는 기본 알갱이인 광물 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 ㉠이고, 그 다음으로 많은 것은 ㉡이다.

(1) ㉠과 ㉡에 알맞은 광물의 이름을 각각 쓰시오.

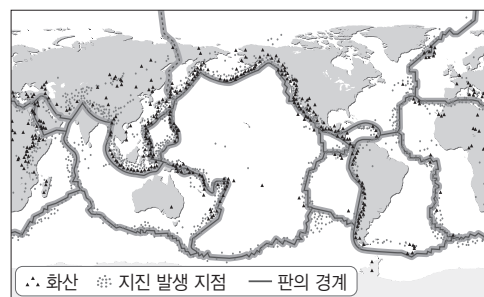
(2) ㉠과 ㉡을 이용하는 예를 한 가지씩 서술하시오.

17 암석은 높은 열과 압력을 받아 성질이 변화하여 새로운 암석이 된다. 보기 중 원래의 암석과 변성암을 잘못 짝지은 것을 골라 옳게 고쳐 쓰시오.

보기

- | | |
|--------------|--------------|
| ㄱ. 사암 → 규암 | ㄴ. 이암 → 편마암 |
| ㄷ. 석회암 → 대리암 | ㄹ. 화강암 → 응회암 |

18 그림은 전 세계 화산대와 지진대, 판의 경계를 나타낸 것이다.



(1) 화산대와 지진대의 분포 특징을 판의 경계와 관련지어 서술하시오.

(2) 이러한 특징이 나타나는 까닭을 서술하시오.

01 지구계의 여러 구성 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지권은 지구의 표면인 지각만 포함한다.
- ② 기권은 생물의 호흡과 광합성에 필요한 기체를 공급해 준다.
- ③ 지권은 기권이나 수권보다 큰 부피를 차지한다.
- ④ 생물권은 지권, 수권, 기권에 걸쳐 분포한다.
- ⑤ 외권은 기권 바깥의 우주 환경을 말한다.

02 수권과 기권의 상호작용에 해당하는 것은?

- ① 봄철에 황사가 발생한다.
- ② 밤하늘에 유성우가 나타난다.
- ③ 강물 속에 물고기가 서식한다.
- ④ 화산이 폭발하여 화산재가 대기로 방출된다.
- ⑤ 강이나 호수의 물이 증발하여 구름이 생성된다.

03 지구 내부 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지각은 대륙 지각과 해양 지각으로 구분한다.
- ② 맨틀은 가장 작은 부피를 차지하는 층이다.
- ③ 지각과 맨틀의 경계면을 모호면이라고 한다.
- ④ 외핵은 유일하게 액체 상태로 추정된다.
- ⑤ 내핵은 밀도가 가장 큰 물질로 이루어져 있다.

04 지각에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 암석으로 된 지구의 겉 부분이다.
- ㄴ. 지표에서 깊이 약 100 km 까지의 층이다.
- ㄷ. 대륙 지각은 해양 지각보다 두께가 두껍다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 광물의 색과 조흔색을 옳게 짝 지은 것은?

	광물	색	조흔색
①	금	노란색	검은색
②	황동석	노란색	노란색
③	흑운모	검은색	적갈색
④	자철석	검은색	검은색
⑤	적철석	검은색	흰색

06 영수는 굳기가 서로 다른 광물 A~E의 굳기를 비교하려고 다음과 같이 실험하였다.

- 광물 A는 광물 D로 긁히지 않는다.
- 광물 A와 B를 서로 긁었더니 A가 긁혔다.
- 광물 E로 광물 A, B를 긁었더니 A만 긁혔다.
- 광물 E로 광물 C를 긁었더니 C가 긁혔다.

A~E 중 가장 단단한 광물은?

- ① A ② B ③ C
- ④ D ⑤ E

07 방해석과 석영을 구별하는 데 이용할 수 있는 광물의 특성을 모두 고르면? (2 개)

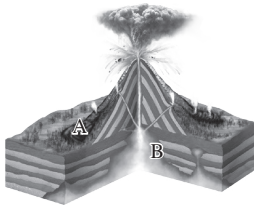
- ① 색 ② 자성 ③ 굳기
- ④ 조흔색 ⑤ 염산 반응

08 ㉠과 ㉡에 들어갈 광물의 이름을 옳게 짝 지은 것은?

㉠은 자성을 띠고, ㉡은 염산을 떨어뜨리면 거품을 내면서 반응한다.

- | | | | |
|-------|-----|-------|-----|
| ㉠ | ㉡ | ㉠ | ㉡ |
| ① 석영 | 장석 | ② 방해석 | 석영 |
| ③ 자철석 | 석영 | ④ 자철석 | 방해석 |
| ⑤ 방해석 | 흑운모 | | |

[09~10] 그림은 화성암이 생성되는 위치를 나타낸 것이다.



09 A 지역에서 생성되는 암석 중 가장 색이 어두운 것은?

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 화강암 | ② 유문암 | ③ 안산암 |
| ④ 현무암 | ⑤ 반려암 | |

10 B 지역에서 생성되는 암석의 특징으로 옳은 것은?

- ① 색이 밝다.
- ② 광물 결정의 크기가 크다.
- ③ 대부분 줄무늬가 나타난다.
- ④ 암석의 표면에 구멍이 많다.
- ⑤ 마그마가 빨리 식어서 생성된다.

11 퇴적암과 퇴적물을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 이암 - 모래
- ② 사암 - 진흙
- ③ 석회암 - 화산재
- ④ 역암 - 자갈, 모래
- ⑤ 응회암 - 석회 물질

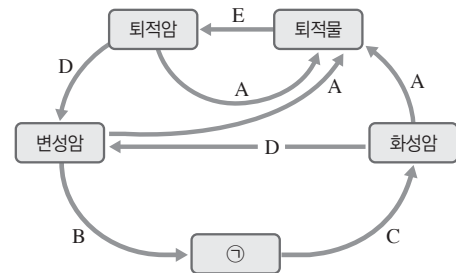
12 표는 원래의 암석과 이 암석이 변성된 변성암을 나타낸 것이다.

원래의 암석	변성암
사암	(가)
(나)	대리암
(다)	편암

(가)~(다)에 들어갈 암석을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | |
|------|-----|-----|
| (가) | (나) | (다) |
| ① 편암 | 이암 | 역암 |
| ② 편암 | 석회암 | 이암 |
| ③ 규암 | 이암 | 화강암 |
| ④ 규암 | 석회암 | 이암 |
| ⑤ 역암 | 응회암 | 화강암 |

13 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠에 들어갈 물질은 마그마이다.
- ㄴ. 풍화·침식 작용이 일어나는 것은 A이다.
- ㄷ. D 과정이 일어나려면 높은 열과 압력이 있어야 한다.
- ㄹ. E 과정에서 엽리가 만들어진다.

- | | | |
|-----------|-----------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄴ, ㄹ | ③ ㄷ, ㄹ |
| ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ | |

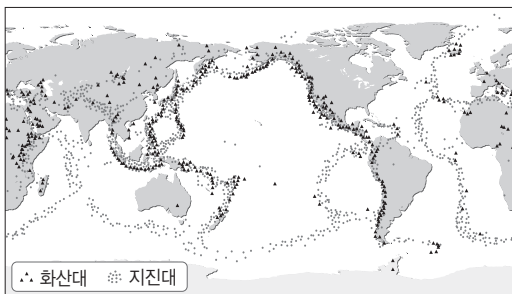
14 풍화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물, 공기, 생물 등에 의해 일어난다.
- ② 암석이 오랜 시간 동안 잘게 부서지는 현상이다.
- ③ 암석이 녹거나 암석의 성분이 변하기도 한다.
- ④ 암석이 잘게 부서질수록 풍화가 잘 일어나지 않는다.
- ⑤ 암석이 오랜 시간 동안 풍화 작용을 받으면 식물이 자랄 수 있는 흙인 토양이 된다.

15 대륙 이동설의 증거가 아닌 것은?

- ① 멀리 떨어진 대륙의 산맥이 연속성을 보인다.
- ② 과거 대륙이 하나였다면 빙하의 이동 흔적이 잘 설명된다.
- ③ 남아메리카의 동쪽 해안선과 아프리카의 서쪽 해안선을 맞추면 잘 들어맞는다.
- ④ 대서양을 사이에 두고 마주 보는 두 대륙의 현재 기후와 동식물의 분포가 일치한다.
- ⑤ 멀리 떨어진 대륙에 흩어져 있는 같은 종의 화석 분포 지역이 연결된다.

16 그림은 전 세계 화산대와 지진대를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 화산 활동은 태평양의 가장자리에서 가장 활발하게 일어난다.
- ㄴ. 지진대는 전 세계에 골고루 분포한다.
- ㄷ. 지진이 발생하는 곳에서는 항상 화산 활동이 일어난다.
- ㄹ. 화산대와 지진대는 대체로 일치한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

서술형

17 화성암의 생성 장소에 따라 광물 결정의 크기가 다른 까닭을 다음 단어를 포함하여 서술하시오.

생성 장소, 마그마, 냉각 속도

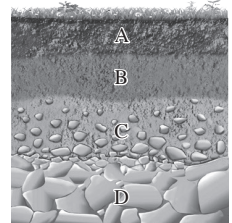
18 퇴적암과 변성암에 나타나는 줄무늬의 이름을 쓰고, 특징을 서술하시오.

• 퇴적암: _____

• 변성암: _____

19 오른쪽 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다.

(1) A~D를 생성된 순서대로 나열하시오.



(2) 식물이 자라기에 가장 적합한 층을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

20 다양한 증거를 제시했음에도 발표 당시 대륙 이동설이 인정받지 못했던 까닭을 서술하시오.

**I 물질의 특성**

2 회

교사용 특별 부록 5~7 쪽

- 01 ⑤ 02 ③ 03 ② 04 ③ 05 ④ 06 ③
 07 ④ 08 ④ 09 ② 10 ④ 11 ④ 12 ④
 13 ② 14 ② 15 ③ 16 ③, ④ 17 ③ 18 1.0 g/mL
 19 (1) 액화 석유 가스 (2) 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리되기 때문이다. 20 (가) 에탄올, (나) 소금

01 ⑤ 특정한 조건에서 끓는점은 물질의 양에 관계없이 일정하므로 물질의 특성이다.

02 ② A의 밀도는 3 g/mL이고, B의 밀도는 $\frac{3g}{2mL} = 1.5 g/mL$ 이므로 B의 밀도는 A의 밀도의 $\frac{1}{2}$ 이다.

③ 부피가 같을 때 밀도가 클수록 질량이 크므로 A의 질량은 B보다 크다.

03 ② 압력과 끓는점의 관계로 설명할 수 있는 현상이다.

04 ③ 20℃ 물 50 g에 질산 나트륨 43.5 g이 녹으므로 20℃에서 물 100 g에는 질산 나트륨 87 g이 최대로 녹을 수 있다. 따라서 20℃에서 질산 나트륨의 용해도는 87이다.

05 ④ 용해도 곡선의 기울기가 큰 물질일수록 포화 용액을 냉각했을 때 많은 양의 고체가 석출되므로 석출되는 양이 가장 많은 것은 질산 칼륨이다.

⑤ 40℃에서 질산 칼륨의 용해도는 63이므로 물 50 g에 질산 칼륨 31.5 g이 최대로 녹는다.

06 ①, ④, ⑤는 온도와 기체의 용해도, ②는 밀도와 관련된 현상이다.

07 ④ 같은 물질의 녹는점과 어는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다.

08 ①, ② 끓는점이 같으면 같은 물질이므로 B와 D는 같은 물질이다. 따라서 액체의 종류는 세 가지이다.

④ A는 아직 끓는점에 도달하지 않았으므로 끓는점이 가장 높은 것은 A이다.

09 25℃에서 이 물질은 녹는점과 끓는점 사이의 온도이므로 액체 상태로 존재한다.

10 이산화 탄소, 산소, 에탄올은 순물질이고, 공기, 탄산음료, 소금물, 식초는 균일 혼합물이며, 흙탕물, 우유는 불균일 혼합물이다.

11 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리면 녹은 눈과 염화 칼슘이 섞여 어는점이 낮아지므로 도로가 어는 것을 방지할 수 있다.
 ④ 간장에는 여러 가지 물질이 녹아 있으므로 어는점이 낮아져 추운 겨울에도 잘 얼지 않는다.

12 ④ 물과 에탄올은 서로 잘 섞이므로 분별 깔때기를 이용하여 분리할 수 없다.

13 원유를 분리하는 것은 증류에 해당하고, 사탕수수에서 설탕을 얻는 것은 재결정에 해당한다.

14 ② 20℃ 물에서 붕산의 용해도는 5.0이므로 물 100 g에 붕산 5 g이 최대로 녹을 수 있다. 따라서 붕산 15 g(=20 g-5 g)이 결정으로 석출된다.

15 재결정을 이용한 분리 방법이다. ③은 재결정을 이용하여 혼합물을 분리하기에 적절하다.

16 ③ 물이 끓어 나오는 구간은 (라)이다.

④ (라) 구간에서는 끓는점이 높은 물이 끓어 나오며, 순수한 물의 끓는점은 100℃로 일정하다.

17 ③ 녹는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 경우이다.

18 액체의 부피=38.0 mL

액체의 질량=156.0 g-118.0 g=38.0 g

밀도= $\frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{38.0g}{38.0mL} = 1.0 g/mL$

19 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리되므로 액화 석유 가스가 증류탑의 가장 윗부분에서 분리되어 나온다.

20 거름 장치로 모래를 거르면 물과 에탄올, 소금의 혼합 용액이 남는다. 이 혼합 용액을 증류하면 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 분리되어 나오고, 남은 소금물을 가열하면 물과 소금이 분리된다.

II 지권의 변화

1 회

교사용 특별 부록 8~10 쪽

- 01 ⑤ 02 ④ 03 ⑤ 04 ④ 05 ④ 06 ④
 07 ⑤ 08 ② 09 ③ 10 ② 11 ⑤ 12 ③
 13 ⑤ 14 ① 15 ③, ⑤ 16 (1) ㉠ 장석, ㉡ 석영
 (2) ㉠은 도자기의 원료로 이용되고, ㉡은 유리, 반도체, 태양 전지판의 재료로 이용된다. 17 ㄹ. 화강암 → 편마암
 18 (1) 화산대와 지진대는 대체로 판의 경계와 일치한다.
 (2) 주로 판의 경계에서 지진과 화산 활동과 같은 지각 변동이 일어나기 때문이다.

01 ① 지구계는 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권으로 구성되어 있다.

②, ③ 지구에 사는 모든 생물과 지구 밖의 천체 및 우주 환경까지 지구계에 포함된다.

④ 지구계의 구성 요소들은 끊임없이 영향을 주고받으므로 하나의 요소가 변하면 전체에도 변화가 생긴다.

02 ① 기권-대기(ㅅ), 기상 현상 등

② 수권-빙하(ㄴ), 바다(ㄷ), 지하수, 강 등

③ 지권-토양(ㄹ), 지각(ㅁ), 맨틀, 핵 등

④ 생물권-고래(ㄱ), 사람(ㅂ) 등

⑤ 외권-달(ㅇ), 태양, 우주 공간 등

03 지진파 분석은 지구 내부를 조사하는 간접적인 방법으로, 지구 내부의 구조를 가장 효과적으로 알아낼 수 있다.

04 A는 지각, B는 맨틀, C는 외핵, D는 내핵이다. 맨틀은 지구 내부에서 가장 큰 부피를 차지하며, 외핵은 유일하게 액체 상태로 추정된다.

05 ① 지구 전체 부피의 약 80 %를 차지하는 것은 맨틀이다.
③, ⑤ 맨틀은 고체 상태로 되어 있으며, 지각과 맨틀 사이의 경계면을 모호면이라고 한다.
④ 외핵은 맨틀보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.

06 광물을 구별할 수 있는 특성으로는 색, 조흔색(⑤), 굳기(②), 염산 반응(③), 자성(①) 등이 있다. 부피(④)나 질량 등은 광물을 구별할 수 있는 특성이 아니다.

07 먼저 겉보기 색(口)을 이용하여 무색인 것(방해석, 석영)과 노란색인 것(금, 황철석)을 구분한 후, 조흔색(ㄷ)을 이용하여 노란색을 나타내는 금을 찾으면 된다.

08 화강암은 마그마가 땅속 깊은 곳에서 천천히 식어 광물 결정의 크기가 큰 심성암이고, 현무암은 마그마가 지표 부근에서 빨리 식어 광물 결정의 크기가 작은 화산암이다. 화강암은 심성암 중 밝은색을 띠는 암석이고, 현무암은 화산암 중 어두운색을 띠는 암석이다.

09 층리와 화석이 나타나는 암석은 퇴적암이다. 이암, 사암, 역암, 석회암, 응회암은 퇴적암이다.

10 (가)는 화성암, (나)와 (다)는 퇴적암, (라)와 (마)는 변성암에 대한 설명이다.

11 (바)는 변성 작용을 받아 변성암이 만들어지는 과정이다. 변성암에는 규암, 대리암, 편마암 등이 있다. 현무암과 화강암은 화성암이고, 석회암은 퇴적암이다.

12 ㄴ. 풍화를 일으키는 원인으로는 물, 공기, 생물 등이 있다.
ㄷ. 암석의 틈 사이에 스며든 물이 얼어 부피가 커지면 틈이 벌어져 암석이 부서진다.

13 ① A는 C가 풍화되어 만들어진 층으로 식물이 자라기에 가장 적합하다.
③ C는 D가 풍화되어 만들어진 층이다.
④, ⑤ D는 가장 먼저 만들어진 층이다. 토양은 D가 풍화됨에 따라 C → A → B의 순서로 만들어진다.

14 ① 베게너는 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하여 발표 당시 대륙 이동설은 인정받지 못하였다.

15 ③ 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어나지만, 지진이 일어날 때 반드시 화산 활동이 함께 일어나는 것은 아니다.
⑤ 판의 경계는 대부분 대륙의 가장자리나 해양의 중앙부에 나타난다.

16 암석을 이루는 주된 광물의 부피비는 '장석 > 석영 > 휘석...' 순서이다.

17 화강암이 변성 작용을 받으면 편마암이 된다.

18 화산 활동, 지진과 같은 지각 변동은 주로 판의 경계에서 일어나기 때문에 화산대와 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다.

II 지권의 변화 2 회

교사용 특별 부록 11~13 쪽

01 ① **02** ⑤ **03** ② **04** ③ **05** ④ **06** ②
07 ③, ⑤ **08** ④ **09** ④ **10** ② **11** ④ **12** ④
13 ④ **14** ④ **15** ④ **16** ③ **17** 화성암의 생성 장소에 따라 마그마의 냉각 속도가 달라지는데, 냉각 속도가 빠를수록 광물 결정의 크기가 작아지기 때문이다(냉각 속도가 느릴수록 광물 결정의 크기가 커지기 때문이다). **18** • 퇴적암: 층리, 층리는 종류나 크기가 다른 퇴적물이 쌓여서 만들어지는 평행한 줄무늬이다. • 변성암: 엽리, 엽리는 암석이 받은 압력의 수직 방향으로 광물이 배열되어 만들어지는 줄무늬이다. **19** (1) D → C → A → B (2) A, 동식물이 썩어서 만들어진 물질이 포함되어 있어 식물이 자라는 데 필요한 영양분이 많기 때문이다. **20** 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하였기 때문이다.

01 ① 지권은 지구의 겉 부분인 지각뿐만 아니라 맨틀, 핵을 포함한다.

02 ① 황사는 지권의 모래 먼지가 바람을 타고 이동하는 것이므로 지권과 기권의 상호작용이다.

② 유성우는 우주의 물질이 지구의 대기로 들어와 빛을 내며 타는 것으로, 기권과 외권의 상호작용이다.

③ 강물이 물고기에게 서식처를 제공하는 것은 수권과 생물권의 상호작용이다.

④ 지권에서 일어난 화산 폭발이 기권에 영향을 준 것은 지권과 기권의 상호작용이다.

⑤ 수권에서 물이 증발하여 구름이 만들어지는 것은 수권과 기권의 상호작용이다.

03 ② 맨틀은 지구 전체 부피의 약 80 %를 차지한다.

04 ㄴ. 지각은 지표에서 깊이 약 5 km ~ 35 km까지의 층이다.

ㄷ. 대륙 지각의 두께는 약 35 km, 해양 지각의 두께는 약 5 km로 대륙 지각이 해양 지각보다 두께가 두껍다.

05 ①, ② 금과 황동석은 겉으로 보이는 색이 노란색으로 같지만, 조흔색은 각각 노란색, 녹색색이다.

③, ④, ⑤ 흑운모, 자철석, 적철석은 겉으로 보이는 색이 검은색으로 같지만, 조흔색은 각각 흰색, 검은색, 적갈색이다.

06 실험 결과로부터 각 광물의 굳기를 차례로 비교해 보면 B > E > A > D이고, E > C이므로 B가 가장 단단한 광물이다.

07 석영과 방해석은 굳기, 염산 반응이 서로 다르게 나타나므로 이를 이용하여 구별할 수 있다. 색, 조흔색, 자성은 같게 나타나므로 이 특성들은 이용할 수 없다.

08 자성을 띠는 광물은 자철석이고, 염산에 반응하는 광물은 방해석이다.

09 A 지역에서는 화산암, B 지역에서는 심성암이 만들어진다. 화산암 중 가장 어두운색을 띠는 것은 현무암이다.

10 B 지역에서 만들어지는 심성암은 마그마가 지하 깊은 곳에서 천천히 식어서 만들어지므로 광물 결정의 크기가 크다.

11 이암은 진흙, 사암은 모래, 석회암은 석회 물질, 응회암은 화산재가 퇴적되어 만들어진 퇴적암이다.

12 변성 작용을 받으면 사암은 규암이 되고, 석회암은 대리암이 되며, 이암은 편암 또는 편마암이 된다.

13 ㄴ. 퇴적암이 만들어지는 E 과정에서는 종류나 크기가 다른 퇴적물이 겹겹이 쌓여 층리가 생성된다. 엽리는 변성암의 특징으로 높은 열과 압력이 작용하는 D 과정에서 만들어진다.

14 ④ 암석이 잘게 부서질수록 표면적이 커져서 풍화가 잘 일어난다.

15 ④ 두 대륙의 기후가 일치하는 것은 주로 위도가 비슷하기 때문으로, 대륙 이동설의 증거가 아니다.

16 ㄴ. 지진대는 특정 지역에 좁은 띠 모양으로 분포한다.
ㄷ. 화산 활동이 일어나는 곳에서 대체로 지진도 함께 일어나지만, 지진이 일어나는 곳에서 항상 화산 활동이 일어나는 것은 아니다.

17 화성암의 생성 장소에 따라 마그마의 냉각 속도가 달라지고, 이에 따라 광물 결정의 크기가 결정된다.

18 퇴적암에서는 층리가 나타나고, 변성암에서는 엽리가 나타난다.

19 토양은 D → C → A → B 순서로 생성되며, 식물이 자라기에 가장 적합한 층은 가장 겉 부분의 흙인 A이다.

20 베게너는 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하였기 때문에 발표 당시 대륙 이동설은 인정받지 못했다.

05 편익점의 감시 거울은 넓은 범위를 볼 수 있어야 한다. 넓은 범위를 볼 수 있는 거울은 빛을 퍼지게 하는 볼록 거울로, 볼록 거울에 의한 상은 실물보다 작다.

06 거울 가까이 물체를 놓았을 때 실물보다 확대된 상을 만드는 것은 오목 거울이다. 오목 거울은 치과용 거울, 자동차 전조등에 이용된다.

07 ④ 오목 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보면 상이 바로 선 모습으로 보인다.

08 B는 파란색 빛과 합성하면 청록색이 되는 초록색이다. 초록색(B)과 빨간색 빛을 합성하면 노란색(A)이 되고, 빨간색과 파란색 빛을 합성하면 자홍색(C)이 된다. 빨간색, 초록색(B), 파란색 빛을 합성하면 흰색(D)이 된다.

09 빛의 삼원색 중 빨간색 빛만 흡수하였으므로 종이는 초록색과 파란색 빛의 합성색인 청록색으로 보인다.

10 자홍색 옷에 자홍색 조명을 비추면 자홍색 빛이 반사되므로 자홍색으로 보이고, 파란색 조명을 비추면 파란색 빛이 반사되므로 파란색으로 보인다.

11 A 부분은 장애물에 가려 빨간색 빛이 도달하지 못하고 초록색 빛과 파란색 빛만 도달하므로 청록색으로 보인다.

12 ① 지진파 - 땅 ② 소리 - 공기
③ 물결파 - 물 ⑤ 용수철 파동 - 용수철

13 ② 종이 편지는 종이가 직접 이동하여 정보를 전달한다. 따라서 파동을 이용하여 정보를 전달하는 예가 아니다.

14 ㄱ. A점이 마루, C점이 골이다.
ㄴ. 용수철의 A점, B점, C점은 모두 제자리에서 진동만 한다.

15 ㄱ, ㄷ. 소리의 크기는 진폭이 클수록 크다.
➡ (가)=(다)>(나)
ㄴ. 소리의 높낮이는 진동수가 클수록 높다.
➡ (가)=(나)>(다)

16 속이 빈 기름통은 질량이 작아서 빠르게 진동한다. 따라서 진동수가 크므로 높은 소리가 난다.

17 입사각은 입사 광선과 법선이 이루는 각이므로 ㉠이고, $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 이다. 반사각은 반사 광선과 법선이 이루는 각이므로 ㉠이고, 반사 법칙에 의해 반사각=입사각= 60° 이다.

18 (가)에서 물체가 가까이 있을 때 실물보다 크고 바로 선 상이 생기므로 오목 거울이다. (나)에서 물체가 가까이 있을 때 실물보다 작고 바로 선 상이 생기므로 볼록 거울이다.

19 물체의 색은 물체가 반사하는 빛의 색으로 보이고 반사하는 빛이 없으면 검은색으로 보인다. 노란색 옷은 빨간색과 초록색 빛을 반사하는데 파란 조명을 비추면 반사하는 빛이 없어서 검은색으로 보인다.

20 높은 소리일수록 진동수가 크고, 낮은 소리일수록 진동수가 작다.

III 빛과 파동

1 회

교사용 특별 부록 14~16 쪽

01 ① 02 ⑤ 03 ③ 04 ① 05 ② 06 ② 07 ④
08 ③ 09 ④ 10 ② 11 ⑤ 12 ④ 13 ② 14 ③
15 ③ 16 ③ 17 ㉠, 60° 18 •(가): 오목 거울 •(나): 볼록 거울 19 노란색 옷은 빨간색과 초록색 빛만 반사할 수 있으므로 파란색 조명 아래에서 반사하는 빛이 없어서 검은색으로 보인다. 20 램, 푸

01 ① 달은 햇빛을 반사하여 빛을 내므로 광원이 아니다.

02 ⑤ 빛이 반사할 때 입사각과 반사각의 크기는 같다.

03 ㄴ. 평면거울에 의한 상은 반사하는 빛의 연장선이 만나는 지점에 생긴다.

04 ① 거울에 내 얼굴을 비추어 볼 수 있는 것은 빛의 반사에 의한 현상이다.